

# Guided Project: Mobile App for Lottery Addiction

## Aplicativo de celular para vício em loteria

Ao longo desse módulo aprendemos diferentes formas de calcular probabilidade, várias regras e conceitos todos de forma isolada. Nesse projeto vamos ter a oportunidade de aplicar tudo em conjunto num aplicativo que ajude pessoas viciadas em jogos a entenderem de forma mais realista as suas chances de vencer.

Muitas pessoas começam a apostar por diversão e isso acaba se tornando um hábito e até mesmo um vício. Eles acabam se endividando e a necessidade de jogar vai atrapalhando outras áreas de sua vida.

Esse app foi uma demanda de um instituto médico, e a expectativa que ele ajude as pessoas perceberem que ao comprar muitas cartelas não vai aumentar tanto assim as chances de elas ganharem na loteria.

Nessa primeira versão do app vamos focar na 6/49 lottery do Canadá para responder questões como:

- Quais são as chances de ganhar o grande prêmio com uma única cartela?
- Quais são as chances de ganhar o grande prêmio com 40 cartelas (ou outra quantidade)?
- Quais são as chances de ter pelo menos 5 números ganhadores na cartela (ou 4, ou 3, ou 2, ou 1?)

A base pode ser encontrada no **Kaggle** e possui 3665 jogadas entre 1982 e 2018.

```
base <- read_csv("649.csv")
```

```
## Rows: 3665 Columns: 11
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr  (1): DRAW DATE
## dbl (10): PRODUCT, DRAW NUMBER, SEQUENCE NUMBER, NUMBER DRAWN 1, NUMBER DRAW...
##
```

```
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
glimpse(base)
```

```
## Rows: 3,665
## Columns: 11
## $ PRODUCT          <dbl> 649, 649, 649, 649, 649, 649, 649, 649, 649, 649, 64~
## $ `DRAW NUMBER`    <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1~
## $ `SEQUENCE NUMBER` <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0~
## $ `DRAW DATE`      <chr> "6/12/1982", "6/19/1982", "6/26/1982", "7/3/1982", "~
## $ `NUMBER DRAWN 1` <dbl> 3, 8, 1, 3, 5, 8, 18, 7, 5, 4, 7, 11, 7, 25, 8, 9, 4~
## $ `NUMBER DRAWN 2` <dbl> 11, 33, 6, 9, 14, 20, 25, 16, 10, 15, 9, 17, 14, 28, ~
## $ `NUMBER DRAWN 3` <dbl> 12, 36, 23, 10, 21, 21, 28, 17, 23, 30, 21, 19, 17, ~
## $ `NUMBER DRAWN 4` <dbl> 14, 37, 24, 13, 31, 25, 33, 31, 27, 37, 33, 20, 20, ~
## $ `NUMBER DRAWN 5` <dbl> 41, 39, 27, 20, 34, 31, 36, 40, 37, 46, 38, 36, 37, ~
## $ `NUMBER DRAWN 6` <dbl> 43, 41, 39, 43, 47, 41, 42, 48, 38, 48, 42, 43, 47, ~
## $ `BONUS NUMBER`   <dbl> 13, 9, 34, 34, 45, 33, 7, 26, 33, 3, 45, 9, 34, 3, 3~
```

Vamos criar funções para nos dar apoio durante o projeto

```
fatorial <- function(n) {
  resultado <- 1
  for (i in 1:n) {
    resultado <- resultado * i
  }
  return(resultado)
}

combinacao <- function(n, k){
  fatorial(n) / (fatorial(k) * fatorial(n-k))
}

permutacao <- function(n, k) {
  return(fatorial(n) / fatorial(n - k))
}
```

## Probabilidade de ganhar com uma cartela

É importante destacar que numa jogada dessa loteria são seleccionados 6 números dentre um intervalo de 1 a 49, sem reposição, ou seja o número escolhido não pode

se repetir, ele é removido das possibilidades uma vez que é selecionado. A pessoa vence o grande prêmio se sua cartela marcar os 6 números que forem selecionados na jogada.

```
probab_cartela_unica <- function(seis_num){  
  comb <- combinacao(49 #total possibilidades  
                    ,6 #números por jogada  
                    )  
  #1 cartela só permite uma jogada, por isso 1 dividido pelo total de combinações  
  prob <- round(1/comb*100,6)  
  
  seis_num <- paste(seis_num, collapse = ",")  
  
  print(glue("Você escolheu os números ({seis_num}). \n  
            0 jogo permite um total de {comb} combinações (números de 1 a 49). \n  
            A probabilidade de ganhar o grande prêmio com uma cartela é de {prob}%"))  
}
```

```
probab_cartela_unica(c(1,2,3,4,5,6))
```

```
## Você escolheu os números (1,2,3,4,5,6).  
##  
## 0 jogo permite um total de 13983816 combinações (números de 1 a 49).  
##  
## A probabilidade de ganhar o grande prêmio com uma cartela é de 0.000007%
```

Com a função acima, nós calculamos a probabilidade de a pessoa vencer o grande prêmio com uma cartela de 6 números. Primeiro precisamos descobrir todas as possibilidades que o jogo permite.

São 6 números de 1 a 49, sendo que a ordem desses números não importa (se o resultado for 1,2,3,4,5,6, dá na mesma de dizer que foi 6,5,4,3,2,1). Constatar isso é importante para decidir entre calcular permutações ou combinações, nesse caso aqui são combinações visto que a ordem não impacta e isso diminui o número de possibilidades.

Então usamos a fórmula de combinação lembrando que só precisamos da combinação até 6 dígitos, e não a combinação de todos os 49 números, o que também reduz bastante as possibilidades.

Além disso, a seleção é sem reposição, se o número 1 for escolhido, ele não pode ser escolhido novamente naquela jogada, sendo assim a cada número escolhido as

possibilidades disponíveis diminuem para 48, 47 e assim por diante até escolher os 6 números.

Ainda assim, o resultado 13.983.816 combinações, e sua jogada é apenas UMA dessas 13 milhões de combinações, o que representa 0,000007%, são chances ínfimas.

## Dados Históricos

E se os usuários pudessem comparar sua jogada com jogadas históricas que já ganharam o prêmio e mostrar se eles teriam tido a chance de ganhar?

As colunas "Number Drawn" mostram a combinação das jogadas.

```
base %>% select(starts_with("NUMBER DRAWN")) %>% head()
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   `NUMBER DRAWN 1` `NUMBER DRAWN 2` `NUMBER DRAWN 3` `NUMBER DRAWN 4`
##           <dbl>           <dbl>           <dbl>           <dbl>
## 1             3             11             12             14
## 2             8             33             36             37
## 3             1             6              23             24
## 4             3             9              10             13
## 5             5             14             21             31
## 6             8             20             21             25
## # i 2 more variables: `NUMBER DRAWN 5` <dbl>, `NUMBER DRAWN 6` <dbl>
```

Vamos juntar numa lista onde tem um vetor por linha com os 6 números da jogada

```
base <- base %>%
  mutate(numbers_drawn=
    pmap(
      list(
        v1 = base$`NUMBER DRAWN 1`,
        v2 = base$`NUMBER DRAWN 2`,
        v3 = base$`NUMBER DRAWN 3`,
        v4 = base$`NUMBER DRAWN 4`,
        v5 = base$`NUMBER DRAWN 5`,
        v6 = base$`NUMBER DRAWN 6`),
      function(v1,v2,v3,v4,v5,v6){c(v1,v2,v3,v4,v5,v6)}
    ))

base %>% select(starts_with("NUMBER DRAWN")) %>% head()
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   `NUMBER DRAWN 1` `NUMBER DRAWN 2` `NUMBER DRAWN 3` `NUMBER DRAWN 4`
##           <dbl>           <dbl>           <dbl>           <dbl>
## 1             3             11             12             14
## 2             8             33             36             37
## 3             1              6             23             24
## 4             3              9             10             13
## 5             5             14             21             31
## 6             8             20             21             25
## # i 2 more variables: `NUMBER DRAWN 5` <dbl>, `NUMBER DRAWN 6` <dbl>
```

```
base$numbers_drawn %>% head()
```

```
## [[1]]
## [1]  3 11 12 14 41 43
##
## [[2]]
## [1]  8 33 36 37 39 41
##
## [[3]]
## [1]  1  6 23 24 27 39
##
## [[4]]
## [1]  3  9 10 13 20 43
##
## [[5]]
## [1]  5 14 21 31 34 47
##
## [[6]]
## [1]  8 20 21 25 31 41
```

Agora vamos criar uma função para comparar a jogada feita pelo jogador, com os números sorteados na base histórica

```
checar_ocorrencia_historica <- function(jogada, base_historica){
  checa_igual <- map(base_historica, function(x){setequal(x,jogada)})
  qtde_vezes_match <- checa_igual %>% unlist() %>% sum()

  if(qtde_vezes_match == 0){
    print(glue("Sua jogada nunca foi sorteada :("))
  }else if (qtde_vezes_match == 1){
    print(glue("Sua jogada já foi sorteada {qtde_vezes_match} vez"))
  }
```

```

    }else{
      print(glue("Sua jogada já foi sorteada {qtde_vezes_match} vezes"))
    }
  }
}

```

```

checar_ocorrencia_historica(c(3,11,12,14,41,43), base$numbers_drawn)

```

```

## Sua jogada já foi sorteada 1 vez

```

```

checar_ocorrencia_historica(c(10,9,12,14,41,43), base$numbers_drawn)

```

```

## Sua jogada nunca foi sorteada :(

```

## Probabilidade de múltiplas cartelas por sorteio

O jogador pode jogar de uma única cartela até 13.983.816 cartelas que é a quantidade máxima de combinações que o jogo permite (apesar de claro ser humanamente impossível, além de provavelmente financeiramente inviável). Poderia até jogar mais vezes, mas as combinações se repetiriam.

Então dado uma quantidade de cartelas que o jogador pretende jogar, vamos ver o quanto a probabilidade de ganhar muda comparado à uma única cartela.

```

probab_multi_cartela <- function(qtde_cartela){
  comb <- combinacao(49 #total possibilidades
                    ,6 #números por jogada
                    )
  prob <- round(qtde_cartela/comb*100,6)

  print(glue("O jogo permite um total de {comb} combinações (números de 1 a 49). \n
            A probabilidade de ganhar o grande prêmio com uma cartela é de {prob}%"))
}

probab_multi_cartela(10)

```

```

## O jogo permite um total de 13983816 combinações (números de 1 a 49).

```

```

##

```

```

## A probabilidade de ganhar o grande prêmio com uma cartela é de 0.000072%

```

```
probab_multi_cartela(40)
```

```
## O jogo permite um total de 13983816 combinações (números de 1 a 49).
```

```
##
```

```
## A probabilidade de ganhar o grande prêmio com uma cartela é de 0.000286%
```

Jogando 10 vezes por exemplo, aumenta a probabilidade de 0,000007% para 0.000072%, o que ainda representa chances muito baixas. Até jogando 40 cartelas ao mesmo tempo não chega nem a 0,5% de chance.

## Calcular probabilidade de até 5 números vencedores

Apesar das baixas probabilidades de ganhar o grande prêmio acertando todos os 6 números sorteados, qual seria a probabilidade de acertar pelo menos 5 dentre os 6 números?

```
probab_menos_6 <- function(num_acertos){  
  comb_cartela <- combinacao(6,num_acertos)  
  comb_restante <- combinacao(43, 6-num_acertos)  
  comb_sucesso <- comb_cartela * comb_restante  
  
  comb <- combinacao(49 #total possibilidades  
                    ,6 #números por jogada  
                    )  
  prob <- round(comb_sucesso/comb*100,6)  
  
  print(glue("Você tem {prob}% de chances de acertar {num_acertos} números"))  
}  
  
probab_menos_6(5)
```

```
## Você tem 0.001845% de chances de acertar 5 números
```

```
probab_menos_6(4)
```

```
## Você tem 0.096862% de chances de acertar 4 números
```

```
probab_menos_6(3)
```

```
## Você tem 1.76504% de chances de acertar 3 números
```

De fato as chances de acertar menos números vai aumentando conforme menos números se deseja acertar. Ou seja acertar um número é mais fácil que acertar 2 números, 2 números é mais fácil do que acertar 3, e quanto mais números se deseja acertar, mais difícil fica.